භූගෝල විද්‍යාව II

I කොටස - භෞතික භූගෝල විද්‍යාව

I කොටස - භෞතික භූගෝල විද්‍යාව

1. (i) ලෝකයේ ග්ලැසියර පිහිටි ප්‍රධාන ප්‍රදේශ **හතරක්** නම් කරන්න.

1. කඳු ග්ලැසියර
   හිමාලය කඳු, ඇටලස් කඳු, රොකී කඳු, ඇන්ඩීස් කඳු, ඇල්ප්ස් කඳු , යූරල් කඳු , ඇලස්කාව හා නවසීලන්තයේ දකුණු ඇල්ප්ස් යන ප්‍රදේශ
2. මහාද්වීපික ග්ලැසියර
   ඇන්ටාක්ටික්, ආක්ටික්, ග්‍රීන්ලන්තය, අයිස්ලන්තය, සහ සයිබීරියාව යන ප්‍රදේශ
   (ඕනෑම ප්‍රදේශ හතරක් පිළිතුරට ඇතුළත් කළ හැකිය)

(ලකුණු 1/2 x 4 = 02)

(ii) නිම්න ග්ලැසියර ප්‍රදේශවල ඛාදනය සිදුවන ආකාර **තුන** කෙටියෙන් විස්තර කරන්න.

ඛාදනය වන ආකාර තුනකි.

1. උත්පාටනය
2. උල්ලේඛය
3. පිරිසැරීම

[illegible]

1. උත්පාටනය

උත්පාටනය යනු පාෂාණ කුට්ටි ගැලවී යැමයි. කඳුපැතිවල ඇති විවර තුළ ජලය පිරී ඒ මිදුණු විට ජලයේ පරිමාව වැඩි වී ඉහළ යැම නිසා පාෂාණ කුස්තුර කැබලි ගැලවී ග්ලැසියරයට එකතු වේ.

2. උල්ලේඛය

ග්‍රීෂ්ම සෘතුවේ දී ග්ලැසියර් දිය වී යැම නිසා පාෂාණ කැබලි ගැලවී යයි. මෙසේ පාෂාණ කැබලි හා සුන්බුන් සමග ග්ලැසියරය දිවතත් ලෙස පහළ නිම්නවලට තල්ලු වී යැමේ දී පාෂාණ සීරී මැදී වීම හා ඔප මට්ටම් වීම උල්ලේඛය යි.

3. පිරිසැරීම

අයිස් සමග මිදී ඇති ගල්කුට්ටි, ගල්කැට සහ වැලි ඒවායේ බර නිසා කොරපීමත් සිදු වන අතර ඒවා බෑවුම් ඔස්සේ පහළට තල්ලු වී යැමෙන් සිදු වන ඛාදනය පිරිසැරීමයි. මේ මගින් පාෂාණ මත ඇලි වැනි දිගැති සීරීම් ලක්ෂණ දකිය හැකියි.

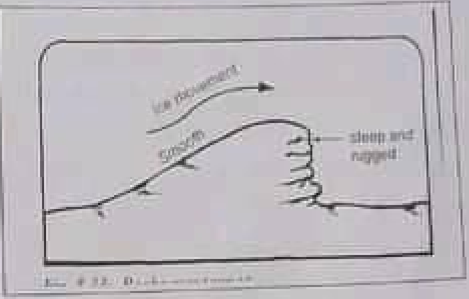
(ලකුණු 02 × 3 = 06 යි)

* [illegible]

(iii) මහාද්වීපික ග්ලැසියර ප්‍රදේශවල ඛාදන ක්‍රියාව මගින් නිර්මාණය වන භූ රූප **තුනක්** සුදුසු රූප සටහන් සහිතව කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න.

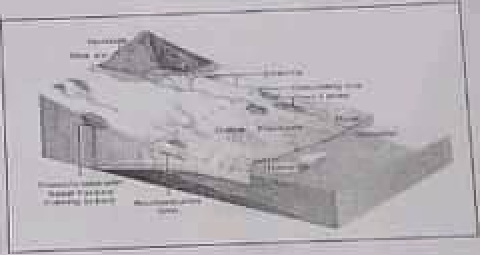
1. රොෂ් මුටනේස්

ග්ලැසියර ගලායෑම මගින් ඛාදනය වී අසමමිතික හැඩයක් සහිතව නිර්මාණය වන යටි පාෂාණ ඉස්මතු වූ කන්දකි. එහි එක් පැත්තක එනම් ග්ලැසියර ගලා එන ප්‍රතිමුඛ දිශාවට සුමට මතුපිටක් සහිත මඳ බෑවුමක් ද ග්ලැසියර මුවාවේ දැඩි රළු සහ අවිධිමත් බෑවුමක් ද පවතී.


Ice movement
Smooth
steep and rugged

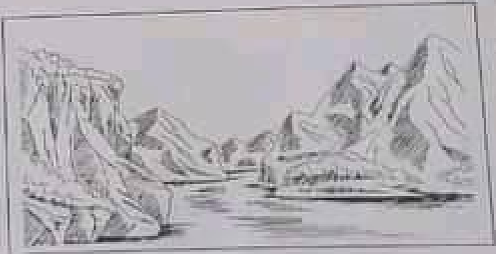
2. නූනටැක්ස්

අවට තැන්පත්ව ඇති ග්ලැසියර්වලින් ගල් කුලක් හෝ කන්දක් හෝ කඳු වැටියක් ඉහළට නෙරා ඇති අවස්ථාවල එය නූනටැක් ලෙස හැඳින්වේ. එහෙත් එම මුදුන අයිස්වලින් ආවරණය වී නොමැත.



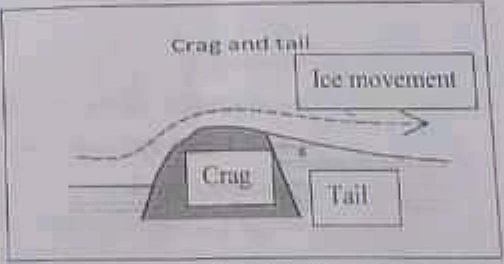
3. ෆියෝඩ් වෙරළ

දිග්වූ සහ පටු එමෙන්ම දැඩි බෑවුම්වලින් වටවූ කඩතොලු සහිත වෙරළාසන්න නිම්න ෆියෝඩ් වෙරළ ලෙස හැඳින්වේ. ග්ලැසියර්වලින් නිර්මාණය වූ එවැනි නිම්නවල පැවැති ග්ලැසියර් දියවීම නිසා U හැඩයේ ගැඹුරු නිම්න දක්නට ලැබේ.



4. විකට ප්‍රාන්ත පෙළ (Crag and Tail)

අවට ඇති වෙනත් උස් බිම්වලින් වෙන්ව පවතින හුදකලා වූ පාෂාණමය කන්දකි. වඩා ශක්තිමත් පාෂාණ මත දළ බෑවුම් සහිතව උස්වූ කඳු ශිඛරයක් නිර්මාණය වන අතර වඩා දුර්වල ෂාණ සහිත ප්‍රදේශයේ කන්දේ කෙළවර මාණය වේ.


Crag and tail
Ice movement
Crag
Tail

(ලකුණු 01 + 01 - 02 x 03 = 06 යි)

(iv) මහාද්වීපික ග්ලැසියර ප්‍රදේශවල නිධිපාතනය මගින් නිර්මාණය වන භූ රූප **තුනක්** නිසි රූප සටහන් සහිතව කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න.

1. ඩ්‍රම්ලින් (බිත්තරපැසි)

ග්ලැසියර් අවසාදිත වීම නිසා නිර්මාණය වන දිගටි කඳු ලෙස ඩ්‍රම්ලින නම් කළ හැකිය. ඩ්‍රම්ලින සමූහයක් එක්ව ගත් කළ එය බිත්තර පැසියක් ලෙස ද හැඳින්වේ. ඩ්‍රම්ලිනයක් කිලෝමීටරයක් පමණ දිගින් ද මීටර 500ක් පමණ පළලින් ද යුක්තවේ. එහි වැලි සහ බොරළු ස්තර වශයෙන් තැන්පත්ව තිබේ.

2. එස්කර්

ග්ලැසියර් අවසාදිත වීම නිසා නිර්මාණය වන පටු දිගටි සහ ඇද ගැසුණු වැටියකි. ග්ලැසියරයක චලනය නැවතීමෙන් පසුව එස්කර් නිර්මාණය වන බව පිළිගැනේ. එස්කර්වල ද වැලි සහ බොරළු තැන්පත්ව තිබේ.

3. කේම

දියවන ග්ලැසියර්යකින් එකතුවන සුන්බුන්වලින් හෝ ග්ලැසියර් ගලායාමෙහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ගොඩැල්ලක් වශයෙන් හෝ කේම නිර්මාණය වේ.

4. කේතල (කෙටල)

දියවන ග්ලැසියර් අයිස් භූමියේ අවපාතයකට ගලායාමෙන් හා එහි තැන්පත් වීමෙන් කේතල නිර්මාණය වේ. භූගත ජල මට්ටම ඉහළ නම් මෙම කේතල ජලයෙන් පිරීයාමෙන් විල් බවට පත්වේ.

5. වාර්ව

ග්ලැසියර් විල්වල වාර්ෂිකව තැන්පත්වන සුනි අවසාදිත ස්තර යුගල වාර්ව ලෙස සැලකේ. එය ග්ලැසියර් ක්‍රියාකාරීත්වයෙහි සෘතුමය වශයෙන් ඇතිවන වෙනස්වීම් අනුව සිදුවන්නකි.

6. බිහිතැන්න

දියවන ග්ලැසියර්වලට ඉදිරියෙන් ඇති භූමිය බිහිතැන්න ලෙස හැඳින්වේ. ග්ලැසියර්වලින් මුදා හැරෙන වැලි බොරළු සහ මඩ තැන්පත් වන්නේ මෙම බිහිතැන්නෙහිය.

7. අස් මොරේන

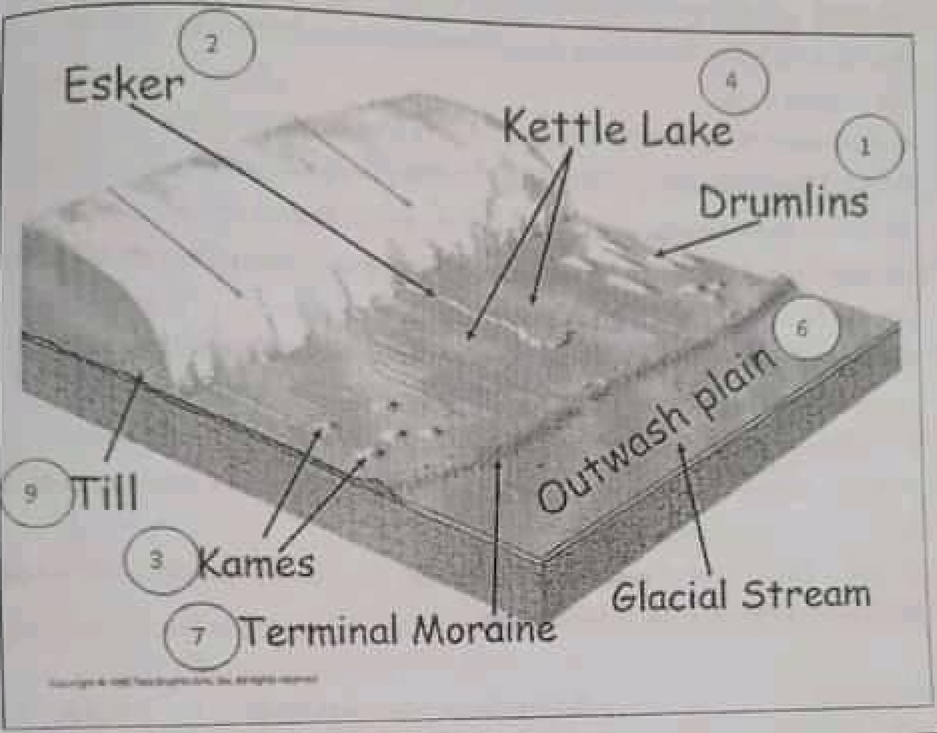
ග්ලැසියර්වලින් රැගෙන එන සියල් ද එකතු වීමෙන් ග්ලැසියරයක ගලායාම සීමා කළ හැකිය.

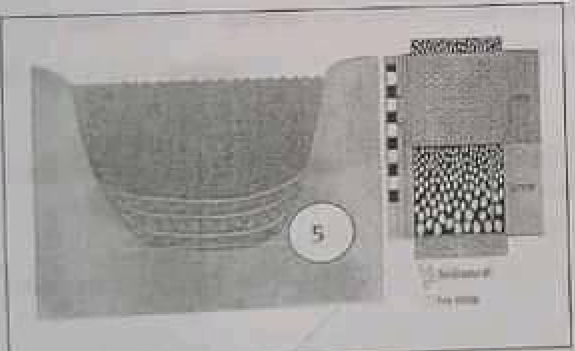
8. අගම්ගල්/අගම් කුට්ටි

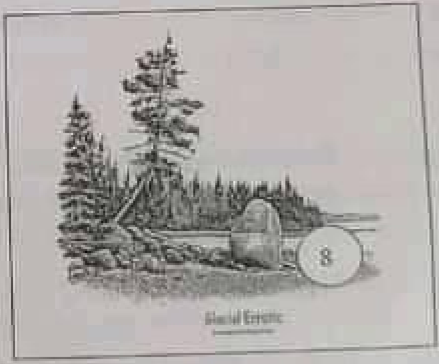
ග්ලැසියර්වලින් රැගෙන එන ගල් සහ පාෂාණ ග්ලැසියරය දියවීමෙන් පසු ශේෂවීම අගම්ගල් හෙවත් අගම් කුට්ටි ලෙස සැලකේ. එලෙස බොහෝ දුර සිට රැගෙන එන ද එම පරිසරයට ආගන්තුක ඒවා වේ.

9. අතුරුමැටි/ ගල් සහ මැටි මිශ්‍ර නිධි

ග්ලැසියර් අයිස්වලින් ඇති කෙරෙන තවත් නිධිසාධනයක් වන්නේ අතුරුමැටි හෙවත් ගල් සහ මැටි මිශ්‍රිත නිධි වේ. ග්ලැසියර්කරණයට ලක්වූ පහත් බිම ප්‍රදේශවල විශාල ලෙස මෙම නිධි පවතී.


2
Esker
4
Kettle Lake
1
Drumlins
6
Outwash plain
9
Till
3
Kames
7
Terminal Moraine
Glacial Stream




8
Glacial Erratic

(ලකුණු 01 + 01 = 02 x 3 = 06යි)

2. (i) කොපන්ගේ ලෝක දේශගුණික වර්ගීකරණයෙහි ප්‍රධාන දේශගුණ වර්ග **හතරක්** අදාළ අක්ෂර සහිතව නම් කරන්න.

A නිවර්තන දේශගුණ වර්ගය
B වියළි දේශගුණ වර්ගය
C උණුසුම් සෞම්‍ය දේශගුණ වර්ගය
D ශීත දේශගුණ වර්ගය
E ධ්‍රැව දේශගුණ වර්ගය

(ලකුණු 1/2 × 4 = 02යි)

(iii) ශ්‍රී ලංකාවේ කෘත්‍රිම තෙත්බිම් නිසා ඇතිවී තිබෙන පාරිසරික ගැටලු **තුනක්** කෙටියෙන් පැහැදිලි කරන්න.

1. ලේවා
2. ඉදිකළ ජලාශ
3. කෘෂි බිම (කුඹුරු)
4. කැණීම් වළවල්

පාරිසරික ගැටලු

1. ස්වාභාවික වනාන්තර ක්ෂය වී යාම
2. තෙත් බිම්වල වැදගත්කම නොසලකා භාවිතයට ගැනීම, ගොඩ කිරීම, හා කැණීම් නිසා විශාල වළවල් සෑදීම
3. එම වළවල් අනාරක්ෂිත වීම, මදුරුවන් බෝ වීම වැනි සෞඛ්‍යය ආශ්‍රිත ගැටලු ඇතිවී
4. ලේවා ආශ්‍රිත පස නිසරු වීම.

3 [illegible]

7 [illegible]

(ලකුණු 02 × 3 = 06

(iv) කෘත්‍රිම තෙත්බිම් ආශ්‍රිත පාරිසරික ගැටලු අවම කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් ගෙන ඇති ක්‍රියාමාර්ග **තුනක්** පැහැදිලි කරන්න.

1. පරිසර හිතකාමී අදහස් හා ආකල්ප වර්ධනය,
2. අධ්‍යාපනය ලබා දීම තුළින් පාරිසරික හානිකර තත්වයන් වළක්වා ගැනීම,
3. නීති රීති පැනවීම,
4. පරිසර හානි සිදුකරන්නන්හට නීත්‍යානුකූලව දඬුවම් ලබා දීම,
5. කෘත්‍රිම තෙත්බිම් ආශ්‍රිත මානව ක්‍රියාකාරකම් තිරසර අයුරින් පවත්වාගෙන යාම,

6 [illegible]

(ලකුණු 02 × 3 = 06)

5 [illegible]

(ii) සෞම්‍ය කලාපීය වනාන්තර බියෝමයෙහි හෝ මධ්‍යධරණී වන ලැහැබ් බියෝමයෙහි ප්‍රධාන ගති ලක්ෂණ **තුනක්** කෙටියෙන් විස්තර කරන්න.

සෞම්‍ය කලාපීය වනාන්තර බියෝමය

1. ව්‍යාප්තිය (අක්ෂාංශීය) : අර්ධ ගෝල දෙකෙහිම අක්ෂාංශ 30^{0} - 60^{0} අතර විහිදේ. උතුරු ඇමරිකාවේ නැගෙනහිර ප්‍රදේශය, යුරෝපයේ උතුරු සහ මධ්‍යම ප්‍රදේශ, දකුණු ඇමරිකාවේ බටහිර වෙරළ ආසන්න ප්‍රදේශය.
2. දේශගුණය : පැහැදිලි සෘතු භේදයක් පවතී. උෂ්ණත්වය ඒකාකාර නොවේ. එය 15^{0}C වේ. 750 - 1500 **mm** පමණ වර්ෂාපතනයක් ඇත. වර්ෂාපතනය අඩු වුවද ශාක වැඩීමට ප්‍රමාණවත්ව පස ඉතා සාරවත්ය.
3. වෘක්ෂලතා ලක්ෂණ : බොහෝ ශාක පතනශීලීය. සදාහරිත ශාක ද ඇත. ප්‍රමුඛ ශාකයන්හි උස මීටර 25 -30 පමණ වේ. යම් ප්‍රමාණයක ස්ථරායනයක් ඇත. සෘතු අනුව ශාකවල ස්වරූපය වෙනස් වේ. ශීත සෘතුවේදී ශාක පත්‍ර හැලේ.
4. සත්ව විශේෂ : අප්‍රිකානු මී හරකා, මුවා, නරියා, ඉත්තෑවා, පරෙවියා, දඬුලේනා
5. ශාක විශේෂ : ඕක්, බීච්, බර්ච්, ප්ලේ, එල්ම්

මධ්‍යධරණී වන ලැහැබ් බියෝමය

1. ව්‍යාප්තිය (අක්ෂාංශීය) : සෑම මහද්වීපයකම වෙරළබඩ සීමිත ප්‍රදේශවල දක්නට ඇත. යුරෝපයේ සහ උතුරු අප්‍රිකාවේ මධ්‍යධරණී මුහුද අවට ප්‍රදේශයේද, උතුරු ඇමරිකාවේ කැලිෆෝර්නියා, දකුණු ඇමරිකාවේ බටහිර වෙරළබඩ ප්‍රදේශය, දකුණු අප්‍රිකාවේ කේප්ටවුන් ආශ්‍රිත ප්‍රදේශය සහ ඕස්ට්‍රේලියාවේ පර්ත් සහ ඇඩිලේඩ් ප්‍රදේශවල පවතී.
2. දේශගුණය : උණුසුම් වියලි දේශගුණයක් පවතී. ග්‍රීෂ්මයේ උෂ්ණත්වය 26.6^{0} - 32.2^{0} C සහ සිසිරයේ උෂ්ණත්වය 10^{0} C ක වෙනසක් පවතී. වර්ෂාපතනය මි.මී. 762 ට අඩුවන අතර විද්මයානුකූල වර්ෂාපතනයක් ලැබේ.
3. වෘක්ෂලතා ලක්ෂණ : ගිම්හාන නියඟයට ඔරොත්තු දෙන ශුෂ්කරූපී අනුවර්තනයක් ඇත. ශාක පත්‍ර කුඩා සහිතය. පත්‍ර ඉටි වලින් හෝ දුම්මලෙන් වැසී ඇත. ඝන පොත්ත හා ගැට සහිත කඳන් පවතී.

ක විශේෂ : යුකැලිප්ටස්, සිඩර්, ඕක්, ඔලිව්, ටියුලිප්, දේවදාර, පයින්, රෝස්මරී,
වෙන්ඩර්

ව විශේෂ : මුවා, කුරුළු වර්ග, වෘක විශේෂ, ඩින්ගෝ (වල් බල්ලන්)

(ලකුණු 02 × 3 = 06)

(c)භූමිකම්පා	මිනිස් ජීවිත අහිමිවීම, සහ ශාරීරික පීඩාවන්ට ලක්වීම	නිවාස ඇතුළු ව්‍යාපාරික ගොඩනැගිලි හා දේපල විනාශවීම	මහාමාර්ග දුම්රිය මාර්ග සහ නල මාර්ග වැනි යටිතල පහසුකම්වල ට බරපතල ලෙස හානි පැමිණීම	නිෂ්පාදන මාධ්‍ය විනාශවීම සහ ඒවා ප්‍රතිසංස්කරණ යට යොදා ගැනෙන සම්පත් විනාශ වීම	භූමිකම්පා සිදුවන අවස්ථාවේ දී මිනිසුන්ගේ අසාමාන්‍ය කලබලය, සමහර භූමියෙන් පැනයෑම, ජනේලවලින් ඉවතට පැනීම, දැඩි ලෙස බියට පත්වීම නිසා සිදුවන අනතුරු

(ලකුණු 02 × 3 = 06යි)

(iv) ආපදා කළමනාකරණ චක්‍රයෙහි පෙර-සූදානම් අවධිය සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය විසින් ගෙන ඇති පියවර **තුනක්** සාකච්ඡා කරන්න.

1. ජාතික ආපදා කළමනාකරණ සැලසුම සහ ජාතික හදිසි මෙහෙයුම් සැලසුම සම්පාදනය කිරීම.
2. පළාත්වල, දිස්ත්‍රික්කවල, පළාත් පාලන ආයතනවල, ප්‍රාදේශීය සහ ග්‍රාම නිලධාරී කොට්ඨාස මට්ටමින් ආපදා පෙර සූදානම් සහ ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ සැලසුම් සකස් කිරීම සහ අධීක්ෂණය.
3. හදිසි අවස්ථාවන්හිදී රෝහල් ගත කිරීම සඳහා සෞඛ්‍ය බලධාරීන් සමග සම්බන්ධීකරණය වීම.
4. පාසල් ආපදාවලින් සුරක්ෂිත කිරීමේ වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා සහාය වීම.
5. හදිසි අවස්ථා සඳහා ප්‍රතිචාර දැක්වීමට පළාත් පාලන ආයතන සවිබලගැන්වීම.
6. සුළිසුළං ගංවතුර නායයෑම් වැනි විවිධ ව්‍යසනයන්ට ප්‍රතිචාර දැක්වීමේ සැලසුම් සම්පාදනය.
7. විවිධ ව්‍යසන හේතුවෙන් අවදානම් සහගත තත්ත්වයට පත්ව ඇති ප්‍රජාවන් හඳුනාගැනීම සහ ආපදා කාල සීමාව තුළ ජනතාවගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම.
8. ආපදා කළමනාකරණ කමිටු පත් කිරීම
9. ආපදා කළමනාකරණ ව්‍යසන අවදානම් සහගත තත්ත්වයන් පිළිබඳ [illegible] දැනුවත් කිරීම.
10. ආරක්ෂිත ස්ථාන ආරක්ෂිත මාර්ග පෙන්නුම් කෙරෙන ව්‍යසන සිතියම් සකස් කිරීම.
11. පෙරහුරු වැඩ සටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීම

(ලකුණු 02 × 3 = 06යි)

4. (i) ජීවෝමවල වෙනස්කම් හඳුනාගැනීමට ඉවහල්වන සාධක **හතරක්** නම් කරන්න.

1. ව්‍යාප්තිය (අක්ෂාංශීය)
2. දේශගුණය (උෂ්ණත්වය, වර්ෂාපතනය, [illegible])
3. වෘක්ෂලතා ලක්ෂණ
4. ශාක විශේෂ
5. සත්ව විශේෂ

(ලකුණු 05

3. (i) 'ස්වාභාවික උපද්‍රවය' සහ 'ආපදාව' යන යෙදුම්වලින් අදහස් වන්නේ කුමක් ද?

ස්වාභාවික උපද්‍රවය	ආපදාව
ස්වාභාවික ක්‍රියාවලි හේතුවෙන් ප්‍රජාවට හෝ දේපළවලට හා පරිසරයට හානියක් සිදු විය හැකි සංසිද්ධියක් උපද්‍රවයකි.	උපද්‍රවයක් මිනිස් ජීවිතවලට, දේපළවලට හා පරිසරයට හානි සිදු වන අයුරින් සක්‍රිය වීම ආපදාවකි.

(ලකුණු 01 × 02 = 02 යි)

(ii) පහත දැක්වෙන ස්වාභාවික උපද්‍රවවලින් ඕනෑම **එකක** හැසිරීම පෙන්වන ලක්ෂණ **තුනක්** විස්තර කරන්න.

(a) ගංවතුර (b) නායයෑම් (c) භූමිකම්පා

ස්වාභාවික උපද්‍රව	ඒවායේ හැසිරීම පෙන්වන ලක්ෂණ
(a) ගංවතුර	1. ලෝකයේ නිරන්තරව ඇති වන ආපදාවකි එය විවිධ ආකාරයෙන් සිදු වේ. a. ගංගාවක ධාරාවේ ගලන ජලයේ මට්ටම ඉහළ යාමත් එම ජලය ගංගා නිම්න දෙපස ප්‍රදේශයට ගලා යාම. b. ජල මාර්ග අවහිර වීම නිසා නාගරික ප්‍රදේශවල ඇති වන ජල ගැලීම. c. සුළි සුළං හා වඩදිය පවතින අවස්ථාවල දී මුහුදු ගොඩ ගැලීම නිසා ඇති වන ජල ගැලීම. 2. ලෝකයේ ගංවතුර උපද්‍රව බහුලව ඇතිවන ගංගා නිම්න පවතී. 3. ස්වාභාවික උපද්‍රවයක් වන ජල ගැලීම් ආපදාවක් බවට පත් කර ගනු ලබන්නේ මිනිසා විසින්ම ය. 4. ගංගා ආශ්‍රිත පහත් බිම් ගොඩ කිරීම, උපද්‍රව පිළිබඳ නොදැනුවත්කම, දරිද්‍රතාව හා අනවසර ඉදි කිරීම් ආදිය නිසා ජල ගැලීම් ආපදාව ඇති වේ. 5. ගං ඉවුර ආශ්‍රිත මානව ක්‍රියාකාරකම් ජල ගැලීම් සඳහා ප්‍රබල ව බලපායි.
(b) නායයෑම්	1. ගුරුත්ව බලය නිසා කඳු බෑවුම් හෝ බුරුල් පසින් යුත් ප්‍රපාතයක බිම් කොටසේ පිහිටි පස්, පාෂාණ හා වෙනත් ද්‍රව්‍ය පහළට ගලා බැසීම නායයෑමක් ලෙස හැඳින්විය හැකිය. 2. නායයෑම් සඳහා ස්වාභාවික මෙන්ම මානුෂ හේතු ද බලපායි. 3. ස්වාභාවික හේතු ලෙස වර්ෂාපතන තීව්‍රතාව, භූ විද්‍යාත්මක පසුබිම

	භූමිකම්පා, පස හා භූගත ජලය, පාෂාණවල ස්වභාවය, පසෙහි ඝනකම හා බෑවුම් අනුක්‍රමණය යන හේතු සැලකිය හැක. 4. මානුෂ ක්‍රියාකාරකම් ලෙස අවිධිමත් භූමි පරිහරණය, වනාන්තර විනාශ කිරීම, ස්වාභාවික ජල මාර්ග අවහිර කිරීම, පස් කැපීම උස්බිම්වල ජලය රැඳවීම සහ පිපිරවීම වැනි ඒවා සැලකේ.
(c) භූමිකම්පා	1. භූමිකම්පා පොළොවේ භූ තැටි මායිම් ආශ්‍රිතව බහුල ව දක්නට හැකි ස්වාභාවික සංසිද්ධියකි. 2. පෘථිවි කබොලෙහි සංචිත ව තිබෙන ශක්තිය විමෝචනය වී තැටි මායිම් ඔස්සේ ඇතිවන හදිසි චලනය හෝ ගැස්සීම හෝ භූමිකම්පනය දී සිදුවන ක්‍රියාවලියකි. 3. භූමිකම්පා කලාප හඳුනාගෙන තිබුණද එය සිදුවන ස්ථානය, සිදුවන අවස්ථාවන්දී, සිදු වේ දැයි අනාවැකි ප්‍රකාශ කිරීමට තවම නොහැකි වී ඇත. 4. භූකම්පනයක ප්‍රබල බව අනුව සිදු වන ආපදාවේ තරම වෙනස් වේ. 5. එය සිදු වන ප්‍රදේශයේ ජනාකීර්ණ බව හා කාර්ය සංකේන්ද්‍රණය අනුව උපද්‍රවය ආපදාවක් බවට පත් වන අතර ආපදාවේ තීව්‍රතාව වැඩිවේ.

(02 x 3 = 06 යි)

(iii) ඔබ ඉහත (ii) හි තෝරා ගන්නා ලද ස්වාභාවික උපද්‍රවයෙන් මානව පරිසරයට ඇති බලපෑම් **තුනක්** පැහැදිලි කරන්න.

ස්වාභාවික උපද්‍රවය	මානව පරිසරය කෙරෙහි ඇති බලපෑම				
	මානව ජීවිත	පුද්ගලික දේපළ	යටිතල පහසුකම්	ජීවනෝපාය මාර්ග	සෞඛ්‍ය ගැටළු
(a) ගංවතුර	මිනිස් ජීවිත අහිමිවීම, සහ ශාරීරික පීඩාවන්ට ලක්වීම	නිවාස ඇතුළු වාණිජ ගොඩනැගිලි හා දේපළ විනාශවීම	සන්නිවේදන සම්බන්ධතා බිඳවැටීම, බලාගාර මාර්ග පාලම් ආදිය විනාශවීම	කෘෂි ගොවිතැන සහ සත්ව පාලනය විනාශවීම, සමහර ආර්ථික කටයුතු අඩාලවීම	ජලයෙන් බෝවන රෝග නිසා සෞඛ්‍යය පිරිහීම, සුපුරුදු වාසස්ථාන අහිමිව අවතැන්වීම
(b) නායයෑම්	මිනිස් ජීවිත අහිමිවීම, සහ ශාරීරික පීඩාවන්ට ලක්වීම	නිවාස ඇතුළු වාණිජ ගොඩනැගිලි හා දේපළ විනාශවීම	සම්බන්ධතා බිඳවැටීම මාර්ග පාලම් ආදිය විනාශවීම, පානීය ජල සැපයුම අඩාලවීම	කෘෂිකාර්මික බිම් විනාශ වීම	සාමාන්‍ය ජන ජීවිතය විනාශවීම සහ අවතැන්වීම

පහතරට තෙත් කලාපය

වර්ෂය පුරා ව්‍යාප්ත වූ වර්ෂාපතනයක් දක්නට ඇත.

සාමාන්‍ය වාර්ෂික වර්ෂාපතනය මිලිමීටර් 3000ක් පමණය.

මිලි මීටර් 5000ට වැඩි වැස්ස ලැබෙන ප්‍රදේශ ද පවතී.

නිරිත දිග මෝසමෙන් හා සංවහන මගින් අධික වැසි ලැබේ.

උඩරට තෙත් කලාපය

මැයි සිට සැප්තැම්බර් දක්වා ~~වියළි~~ කාලයක් පවතී.

ඊසාන දිග සහ ගිණිකොණ දිග පහත් බිම අඩු වර්ෂාපතනයක් ලබයි.

(iii) නිරිත දිග මෝසම් සැලකුවිට ;

වටවල ගිනිගත්හේන සහ නොර්ටන් බ්‍රිජ් වාර්ෂික වර්ෂාපතනයෙන් සියයට 65 ක් පමණ ලබයි.

නිරිත දිග කොටසෙහි අනෙකුත් කොටස් වාර්ෂික වර්ෂාපතනයෙන් සියයට 35 ක් සිට 65 අතර ප්‍රමාණයක් ලබයි.

රටේ අනෙකුත් ප්‍රදේශ වාර්ෂික වර්ෂාපතනයෙන් සියයට 10 ක් සිට 35 අතර ප්‍රමාණයක් ලබයි.

(ලකුණු 02 × 3 = 06යි)

(iv) ශ්‍රී ලංකාවේ තෙත් කලාපයේ ස්වාභාවික වෘක්ෂලතාවරණය කෙරෙහි නිරිත දිග මෝසම් වර්ෂාව බලපා ඇති ආකාරය නිදසුන් තුනක් ඇසුරින් පැහැදිලි කරන්න.

1. නිරිත දිග මෝසම් වර්ෂාපතනය මගින් ඉහළ වර්ෂාපතනයක් ලැබෙන බැවින් තෙත් කලාපයේ පහත රට සහ මධ්‍යම ප්‍රදේශයේ නිවර්තන වර්ෂා වනාන්තර සහ සදාහරිත වනාන්තර පැතිරී ඇත.
2. තෙත් කලාපයේ වර්ෂය පුරා ව්‍යාප්ත වූ වර්ෂාපතනයක් දක්නට ඇත. මැයි - සැප්තැම්බර් කාලය තුළ උපරිම වර්ෂාපතනයක් ලබයි. වර්ෂාපතන ව්‍යාප්තිය සහ පැතිරුණු උෂ්ණත්වය නිසා සදාහරිත වැසි වනාන්තර දක්නට ඇත.
3. අධික වර්ෂාපතනය නිසා ශාක විවිධත්වය ඉතා ඉහළය. ශ්‍රී ලංකාවට ආවේණික වූ ශාක 100 - 140 අතර සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වී තිබේ.
4. වනාන්තර විවිධත්වය ද ඉහළ මට්ටමක පවතී. වියළි කලාපීය ශාකවලට සාපේක්ෂව මෙම කලාපයේ ශාකවල අරටුව ශක්තිමත් නැත.
5. අධික වර්ෂාපතනය නිසා ඝන යටි වැස්මකින් යුක්තව වනාන්තර සැකසී ඇත.
6. ශාක ස්තරායනය ද මැනවින් නිරීක්ෂණය කළ හැකිය. ගස්වල කඳන් සෑදුවන අතර වර්ෂාපතන අතිරික්තයක් තිබීම නිසා පාංශු තෙතමනය ආරක්ෂා වේ. ශාකවල වර්ධනයට එය උපකාරී වේ.

(ලකුණු 02 × 3 = 06යි)

(ii) කොප්පන්ගේ ලෝක දේශගුණික වර්ගීකරණයෙහි ඔබ උගත් එක් වර්ගයක් තෝරාගෙන එහි කැපීපෙනෙන ලක්ෂණ **තුනක්** විස්තර කරන්න

A නිවර්තන දේශගුණ වර්ගය

1. ව්‍යාප්තිය - සමකය ආසන්න පහළ අක්ෂාංශික ප්‍රදේශවල
2. වසර පුරා පැතිරුණු ඒකාකාරී ඉහළ උෂ්ණත්වය (සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වය 18° C ට වැඩිය) ශීත සෘතුවක් නැත.
3. කැපී පෙනෙන වියළි සෘතුවක් නැත.
4. වාර්ෂික වර්ෂාපතනය ඉහළය. වර්ෂාපතනය වාෂ්පීකරණය ඉක්මවා යයි.
5. නිවර්තන තෙත් දේශගුණය උප දේශගුණ වර්ග තුනකි.Af/ Am/ Aw
6. නිවර්තන වර්ෂා වනාන්තර ප්‍රධාන ශාකලතා වේ. (විශාල කඳන් සහිත උස ගස්වලින් යුතු වනාන්තර)
7. නිවර්තන වර්ෂා වනාන්තරවල ශාක ස්තරායනයෙහි ස්තර හතරක් දැක ගත හැකිය.
8. Am සහ Af දේශගුණ වර්ගවලට වඩා Aw හි වර්ෂාපතනය අඩුය. එලෙස් වසර පුරා වර්ෂාපතනය ව්‍යාප්ත ව පවතී. වර්ෂාපතනය මි.මී. 600ට වඩා අඩුය.
9. නිවර්තන [illegible] දේශගුණයෙහි වාර්ෂික වර්ෂාපතනය මි.මී. 2500 - 5000 අතර වේ. එය වසර පුරා පැතිරුණු වර්ෂාවක් වේ.
10. ලෝකයේ සියයට 60කට ආසන්න ක්ෂීරපායී සතුන්, සියයට 70 - 80 පමණ කෘමි විශේෂ මෙම දේශගුණික කලාපයේ දක්නට ලැබේ.

A දේශගුණ වර්ගය තෝරාගතහොත්	ලකුණු 06
Af/ Am/ Aw වර්ගයක් තෝරාගතහොත්	ලකුණු 03

(ලකුණු 02 × 3 = 06 යි)

(iii) නිරිතදිග මෝසම් සෘතුවේදී ශ්‍රී ලංකාවට ලැබෙන වර්ෂාපතනයෙහි භූගෝලීය ව්‍යාප්ති රටාවේ ප්‍රධාන යනි ලක්ෂණ **තුනක්** විස්තර කරන්න.

1. නිරිත දිග මෝසම් සුළං - මැයි සිට සැප්තැම්බර් තෙක් පවතී.
2. අන්තර් නිවර්තන අභිසරණ කලාපය දිවයිනට උතුරින් පිහිටා තිබීම නිසා දිවයිනට මෙම කාලයේ නිරිත දෙසින් සුළං හමා ඒම.
3. භූ විෂමතා ලක්ෂණ අනුව, මධ්‍යම කඳුකරයේ බටහිර බෑවුම්වලට අධික වැසි ලැබීම.
4. කඳුකරයේ නැගෙනහිර ප්‍රදේශවල වර්ෂාපතනය සාපේක්ෂව අඩුය.

   නුවරඑළිය මි.මීටර් 1905

5. මධ්‍යම කඳුකරයේ බටහිර බෑවුම්වල උපරිම වර්ෂාපතනය අගයයන් කිහිපයක් පහත දක්වේ.

යටියන්තොට	මි.මීටර් 5259
වට්ටවල	මි.මීටර් 5024
මාලිබොඩ	මි.මීටර් 5330

6. බටහිර බෑවුම්වලට සාපේක්ෂව මුහුදු තීරයට යන විට මඳ වශයෙන් වැස්ස අඩු වේ.

කොළඹ	මි.මීටර් 2423

මධකලපුව අම්බලන්තොට යාපනය සහ මන්නාරමට නිරිත දිග මෝසම් සෘතුවෙහි අඩු වර්ෂාපතනයක් ලැබේ.

භූගෝල විද්‍යාව II

I කොටස - භෞතික භූගෝල විද්‍යාව

I කොටස - භෞතික භූගෝල විද්‍යාව

1. (i) ලෝකයේ ග්ලැසියර පිහිටි ප්‍රධාන ප්‍රදේශ **හතරක්** නම් කරන්න.

1. කඳු ග්ලැසියර
   හිමාලය කඳු, ඇට්ලස් කඳු, රොකී කඳු, ඇන්ඩීස් කඳු, ඇල්ප්ස් කඳු , යූරල් කඳු , ඇලස්කාව හා නවසීලන්තයේ දකුණු ඇල්ප්ස් යන ප්‍රදේශ
2. මහාද්වීපික ග්ලැසියර
   ඇන්ටාක්ටික්, ආක්ටික්, ග්‍රීන්ලන්තය, අයිස්ලන්තය, සහ සයිබීරියාව යන ප්‍රදේශ
   (ඕනෑම ප්‍රදේශ හතරක් පිළිතුරට ඇතුළත් කළ හැකිය)

(ලකුණු 1/2 x 4 = 02

(ii) හිමනද ග්ලැසියර ප්‍රදේශවල ඛාදනය සිදුවන ආකාර **තුන** කෙටියෙන් විස්තර කරන්න.

ඛාදනය වන ආකාර තුනකි.

1. උත්පාටනය
2. උල්ලේඛය
3. පිරිසැරීම

[illegible]

1. උත්පාටනය

උත්පාටනය යනු පාෂාණ කුට්ටි ගැලවී යෑමයි. කඳුපැතිවල ඇති විවර තුළ ජලය පිරී ඒ මිදුණු විට ජලයේ පරිමාව වැඩි වී ඉහළ යෑම නිසා පාෂාණ කුස්තුර කැබලි ගැලවී ග්ලැසියරයට එකතු වේ.

2. උල්ලේඛය

ග්‍රීෂ්ම සෘතුවේ දී ග්ලැසියර් දිය වී යෑම නිසා පාෂාණ කැබලි ගැලවී යයි. මෙසේ පාෂාණ කැබලි හා සුන්බුන් සමග ග්ලැසියරය දිවහත් ලෙස පහළ නිම්නවලට තල්ලු වී යෑමේ දී පාෂාණ සීරී මැදී වීම හා ඔප මට්ටම් වීම උල්ලේඛය යි.

3. පිරිසැරීම

අයිස් සමග මිදී ඇති ගල්කුට්ටි, ගල්කැට සහ වැලි ඒවායේ බර නිසා කොරපීමක් සිදු වන අතර ඒවා බෑවුම් ඔස්සේ පහළට තල්ලු වී යෑමෙන් සිදු වන ඛාදනය පිරිසැරීමයි. මේ මගින් පාෂාණ මත ඇලි වැනි දිගැති සීරීම් ලක්ෂණ දැකිය හැකිය.

(ලකුණු 02 × 3 = 06 යි)

[illegible]
[illegible]